

Série P1 : GENERALITES SUR LES MOUVEMENTS ET VITESSE

Exercice 1 :

Une voiture roule sur une route jalonnée d'une borne tous les 100m. A Chaque passage devant une borne un passager note l'heure. La vitesse maximale autorisée est 90 km/h

Borne	7,100 km	7,200 km	7,300 km	7,400 km	7,500 km	7,600 km
Heure	10h31min	10h31min6s	10h31min11s	10h31min15s	10h31min18s	10h31min21s

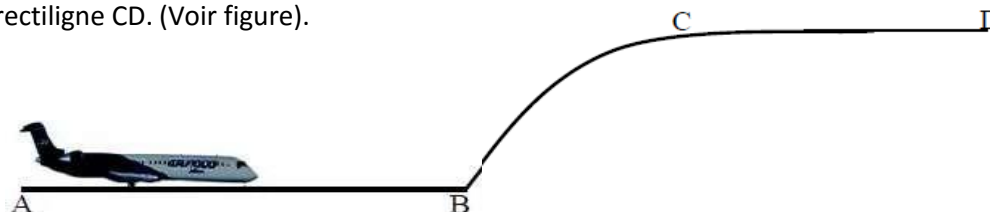
1- La voiture roule-t-elle à vitesse constante ? A partir de quel instant, approximativement, le conducteur est-il en infraction ?

2- Dessiner le vecteur vitesse de la voiture entre les bornes 7,500km et 7,600km. (Echelle 1cm → 10m/s.)

Exercice 2 :

Un avion effectue des voyages réguliers entre l'aéroport de Ziguinchor et celui de Dias (AIBD).

La trajectoire de l'avion comporte : Une piste rectiligne AB de longueur $L = 800$ m ; Une partie curviligne BC ; Une partie rectiligne CD. (Voir figure).



2.1. Rappeler la définition de la trajectoire d'un mobile.

2.2.

a- Une personne (X) est assise dans l'avion. Préciser son état de mouvement ou de repos :

* Par rapport à l'avion.

* Par rapport à une autre personne qui marche dans l'avion

* Par rapport à une personne (Y) debout sur la piste au moment où l'avion part de A.

b- Déduire le caractère du mouvement.

2.3. L'avion part de A avec une vitesse nulle ($V_A = 0$), il arrive au point B avec une vitesse $V_B = 100 \text{ m.s}^{-1}$.

L'avion se déplace avec une vitesse constante, le long de la partie CD, avec une vitesse $V = 90 \text{ m.s}^{-1}$.

a- La vitesse V_B est-elle une vitesse moyenne ou instantanée? Justifier.

b- Préciser, en justifiant la réponse, si le mouvement de l'avion est uniforme, accéléré ou retardé :

* sur la partie AB.

* sur la partie CD.

c – Déterminer la valeur de la vitesse de l'avion au point D

d- Rappeler la définition de la vitesse moyenne d'un mobile.

e- Déterminer la vitesse moyenne de l'avion entre A et B sachant que la durée du parcours est $\Delta t = 5\text{s}$.

Exercice 3 :

A) Un mobile se déplace sur un axe Ox. La position de ce mobile est précisée par son abscisse en fonction du temps t par la relation $x(t) = t^2 + 2t - 3$.

Indiquer la position de ce mobile pour les dates $t=0,5\text{s}$; $t=0\text{s}$; $t=1\text{s}$; $t=2\text{s}$.

B) Un mobile est animé d'un mouvement d'équations horaires : $\begin{cases} x = 2t \\ y = -t + 2 \end{cases}$ et y sont en mètres et t en secondes ?

1) Préciser les coordonnées du mobile aux dates 0s ; 1s ; 2s .

2) A quelle date le mobile passe-t-il par le point d'abscisse $x=5\text{m}$?

3) Ecrire l'équation de la trajectoire du mobile $y=f(x)$ et préciser sa nature.

C) Un mobile est animé d'un mouvement circulaire de rayon $r = 2\text{cm}$.

L'équation horaire du mouvement est : $\theta(t) = \pi t + \frac{\pi}{5} t$ en seconde et θ en rad.

1) Calculer la période du mouvement (durée d'un tour du mobile).

2) Calculer la fréquence du mouvement (nombre de tours effectués par le mobile en une seconde).

Un mobile a un mouvement circulaire de rayon $R = 4\text{cm}$. Sa vitesse de rotation est constante et égale à 15 tours par minute.

- 1) Schématiser la trajectoire et préciser la nature du mouvement du point mobile.
- 2) Donner la valeur de la vitesse de rotation en tour par seconde puis en rad/s
- 3) Déterminer la valeur de la vitesse instantanée en cm/s

Exercice 5 :

Un mobile autoporteur est lancé sur une table

A- La table est disposée horizontalement :

Le mobile laisse à intervalle de temps régulier une marque sur le papier conducteur placé sur la table. Nous avons reproduit un tel enregistrement qui a eu lieu toutes les 20ms.

$M_0; M_1; \dots; M_8$ sont les positions occupées par le mobile M aux temps $t_0; t_1; \dots; t_8$

M_0	M_1	M_2	M_3	M_4	M_5	M_6	M_7	M_8
•	•	•	•	•	•	•	•	•
t_0	t_1	t_2	t_3	t_4	t_5	t_6	t_7	t_8

- 1-Quelle est la nature de la trajectoire ? Justifier.
- 2-Quelle est la nature du mouvement ? Justifier.
- 3-Calculer la valeur de la vitesse moyenne du point M entre : t_0 et t_8 et entre t_2 et t_4
- 4-Représentez le vecteur vitesse $\vec{v}$ du mobile au point M_3

B- La table est maintenant inclinée :

En utilisant des cales, on enregistre toutes les 20ms les positions occupées par le mobile.

M_0	M_1	M_2	M_3	M_4	M_5	M_6	M_7
•	•	•	•	•	•	•	•
t_0	t_1	t_2	t_3	t_4	t_5	t_6	t_7

- 1-Quelle est la nature de la trajectoire ?
- 2-Calculer la valeur de la vitesse moyenne entre : t_0 et t_1 ; t_3 et t_4 ; t_5 et t_6 . Conclure.
- 3-Calculer et représenter le vecteur vitesse instantanée du mobile aux instants : t_3 ; t_4 et t_5 .

Exercice 6:

On considère le schéma ci-contre à l'échelle 1/5 à des intervalles de temps $\tau = 60\text{ ms}$.

- 1) Montrer que, de M_0 à M_{15} , le mouvement est circulaire.
- 2) On déterminera pour cela le centre et le rayon R de la trajectoire.
 - a) Calculer la valeur des vitesses instantanées $\vec{v}_5$, $\vec{v}_{10}$ et $\vec{v}_{15}$.

Les représenter ($1\text{ cm} \rightarrow 0,25\text{ m/s}$)

- b) Que peut-on dire d'un tel mouvement ?
Calculer la vitesse angulaire du mouvement.

- 3) Montrer que, de M_{15} à M_{20} , le mouvement est rectiligne uniforme et calculer la valeur v de sa vitesse. Représenter $\vec{v}_{16}$ et $\vec{v}_{19}$.

- 4) Représenter le vecteur vitesse instantanée du mobile tous les quarts de tours de trajectoires. Echelle : 1cm pour 2cm/s
- 5) Quel est le temps que mettra le point mobile pour parcourir 75 tours ?
Combien de tours parcourt-il en 40s ?

